

作業ログ

報告者：成毛海人

報告日：2026/06/09

プロジェクト名：受動的環境介入によるメンタルヘルス支援：大学空間における自動演奏装置の提案

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：55%
- マイルストーン達成状況：進行中
- 主要成果：
 - － 成果1：ホワイトノイズに高域通過フィルタ（HPF）と短いクリック状エンベロープを適用してハイハットの音色を生成.
 - － 成果2：フィルタのカットオフ周波数とクリック幅（発音時間）をパラメータ化し，スペクトル観測でハイハットらしい高周波成分の強化を確認.
- 重大課題（影響度：中）
 - － 課題内容：生成音のアタックの鋭さは良好だが，打撃時の金属音がやや足りない.

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
ホワイトノイズ生成	05/29	06/16	完了	100%	なし	Processing の noise() を利用して実装
バンドパスフィルタ (BPF) 実装	05/29	06/16	完了	100%	なし	Processing の BandPass bp を利用して実装
クリック型エンベロープ（短時間）	05/29	06/16	完了	100%	なし	ADSR 設定により，短いアタック・急速減衰で“カチッ”を表現
スペクトル検証 (FFT/スペクトログラム)	05/30	06/16	完了	100%	なし	サンプル音源との比較で高周波成分の増強確認
共通ライブラリ整理 (PROG-MEM+I2C フレーム)	06/06	06/09	進行中	70%	通信方式確定・システム全体構成確定	予定より遅れているため，作成音の改良前に最優先で完成まで取り掛かる

3. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
ハイハットの打撃時の金属音の不足	エンベロープのみではサンプル特有の金属音を再現しきれない	中	中	短時間の高域ノイズバースト＋鋭いアタックで打撃感の強化を検討	06/16	対応中

4. AI 利用状況と検証

4.1 利用内容

- 利用目的：音響合成アルゴリズムの改善案確認
- 入力（プロンプト要旨）：ホワイトノイズに HPF と短時間エンベロープを適用した際の実装方法を質問。
- 出力概要：実装プログラム案が提示された。

4.2 検証方法

- 検証手法：生成音とサンプル音の FFT 比較（主に 6kHz 以上の高周波成分）、および主観評価（スピーカでの再生）
- 参照資料：ホワイトノイズの実装方法 [1]、バンドパスフィルタの実装方法 [2]
- 検証手順：
 - － 1：生成音を録音（内部ループまたはサウンドカード経由）
 - － 2：Audacity/FFT でスペクトルを取得
 - － 3：サンプル音源のスペクトルと比較し差分を評価

4.3 ファクトチェック結果

- 一致点：高域成分の強化と短いアタックは再現できた。参考文献の理論とも一致。
- 不一致・疑義：倍音の微細な分布は未達。サンプルに存在する打撃時の金属音が不足。
- 最終判断：現状プロトタイプは採用可能。さらなる質改善は継続課題。

5. 次回計画

- 目標：作業が遅れている、マスター・スレーブ・processing 間の通信方式で用いる共通ライブラリの作成
- 達成基準：共通ライブラリを全スレーブからインクルードして正常動作すること
- 期限：2026/06/16
- 作業項目：通信システムの全体構成の確定（他の担当者と協力）・コマンド定数の定義から通信処理設定を経て、音符データの呼び出しまで実装・できれば作動させて正常に動くかを確認する

6. その他

今後はキック等他パーカッションとの混合を考慮し、異なる楽器間の音圧バランスを調整する。

7. 付録

7.1 添付資料：ハイハット音生成プログラム

Listing 1 ハイハット音生成プログラム

```
1 import processing.sound.*;
2
3 WhiteNoise noise;
4 BandPass bp;
5
6 float startTime = -1;
7 boolean hit = false;
8
9 void setup() {
10     size(400, 200);
11
12     noise = new WhiteNoise(this);
13
14     // 常時再生
15     noise.play();
16
```

```

17  bp = new BandPass(this);
18
19  // 高域だけ通す
20  bp.process(noise, 7000, 4000);
21
22  // 最初は無音
23  noise.amp(0);
24  }
25
26  void draw() {
27
28      background(0);
29
30      if (hit) {
31
32          // 経過時間
33          float t = (millis() - startTime) / 1000.0;
34
35          // ===== Attack =====
36          // 最初の5で立ち上がる ms
37          float attack = min(1.0, t * 200.0);
38
39          // ===== Decay =====
40          // 徐々に減衰
41          float decay = exp(-20 * t);
42
43          // 最終音量
44          float amp = attack * decay;
45
46          // 音量適用
47          noise.amp(amp * 5);
48
49          // フィルタ変化
50          float freq = lerp(8000, 5000, t * 2.0);
51          bp.freq(freq);
52
53          // 終了
54          if (amp < 0.001) {
55              noise.amp(0);
56              hit = false;
57          }
58      }
59
60      fill(255);
61      textAlign(CENTER, CENTER);
62      text("CLICK", width/2, height/2);
63  }
64
65  void mousePressed() {
66
67      startTime = millis();
68
69      hit = true;
70  }

```

参考文献

- [1] Github Pages documentation, 「Class WhiteNoise - Processing Sound」,
閲覧日：2026 年 6 月 9 日
<https://processing.github.io/processing-sound/processing/sound/WhiteNoise.html>
- [2] Processing, 「Sound/Libraries」,
閲覧日：2026 年 6 月 9 日
<https://processing.org/reference/libraries/sound/BandPass.html>